

DEVOIR PERSONNALISE DU 21 / 10 / 2021
EPREUVE DE MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : 4,5pts

1. On considère les nombres complexes $z_1 = 3 - 3i\sqrt{3}$ et $z_2 = 2 + 2i\sqrt{3}$
 - a- Mettre sous forme trigonométrique les nombres complexes z_1 , z_2 et $Z = \frac{z_1}{z_2}$. 1,5pt
 - b- Démontrer que pour tout entier naturel n , Z^{12n} est un réel. 1pt
 - c- Donner l'écriture algébrique de Z . 1pt
2. On considère dans $\mathbb{R}$ l'équation d'inconnue t : $(\sqrt{6} - \sqrt{2})\cos t + (\sqrt{6} + \sqrt{2})\sin t = 2\sqrt{2}$.
 Résoudre dans $]-\pi, \pi]$ cette équation. 1pt

Exercice 1 : 3,5pts

I. Le plan complexe est muni du repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On note A le point d'affixe 2. Soit f l'application du plan qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' tel que :

$$z' = \left(\frac{3}{4}z + \frac{1}{2}\right) + i\left(\frac{\sqrt{3}}{4}z - \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

1. Déterminer :
 - a. Les nombres a et b tels que $z' = az + b$ 1pt
 - b. Les coordonnées du point A' image de A par f . 0,5pt
 - c. L'affixe du point B tel que $f(B) = 0$ 0,5pt
2. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de f . 0,75pt
3. Donner l'image de la droite (D) d'équation : $x - y = 1$ par f . 0,75pt

Exercice 2 2pts

1. Déterminer les limites suivantes :

i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+3} - \sqrt{2x-1}$

ii) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\sqrt{\frac{x-2}{x}} - 1 \right)$

iii) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin 3x}{2\cos x - 1}$

iv) $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{-3 + \sqrt{x}}{-x + 9}$